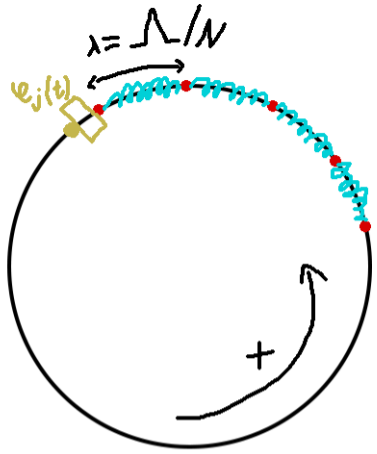
Математическо описание на квантовите полета

Матей Захариев

15.10.2026

Класически динамични системи

Имаме окръжност с обиколка Λ. По обиколката поставяме N на брой точки свързани с пружини. Разстоянието между тях е еднакво $\lambda = \frac{\Lambda}{N}$.



$\varphi_j(t)$ дефинираме като отклонението на j-тото топче в момент t. По тези функции ни се дефинира система от обикновени диференциални уравнения от втори ред:

$$\ddot{\varphi_j}(t) = \kappa(\lambda - \varphi_j + \varphi_{j+1}) - \kappa(\lambda - \varphi_{j-1} + \varphi_j) = \kappa(\varphi_{j+1} + \varphi_{j-1} - 2\varphi_j); j \in Z_N$$

Общо за динамичните системи, при параметри q_1, ... q_s, $\ddot{q_k}(t)$ се определя от гладка функция A_k на параметрите и първите производни. Съответно от Теорема на Коши, ако имаме определени стойности за параметрите и първите им производни в $t = 0$, то $\exists \varepsilon > 0, q_k(t), t \in (-\varepsilon, +\varepsilon)$ съществува единствено решение. Схематично се свежда до рекурсия с дълбочина 2 по следния начин. Разделяме интервала $[0, t]$ на $k(\to \infty)$ части. Дефинираме:

$$\Delta t = \frac{t}{k}, t_j = j\Delta t, q = (q_1, ...q_k)$$

$$\dot{q_j} \approx \frac{(q(t_j) - q(t_{j-1}))}{\Delta t}; \ddot{q_j} \approx \frac{(\dot{q}(t_{j+1}) - \dot{q}(t_j))}{\Delta t} \approx \frac{q(t_{j+1}) + q(t_{j-1}) - 2q(t_j)}{\Delta t^2}$$

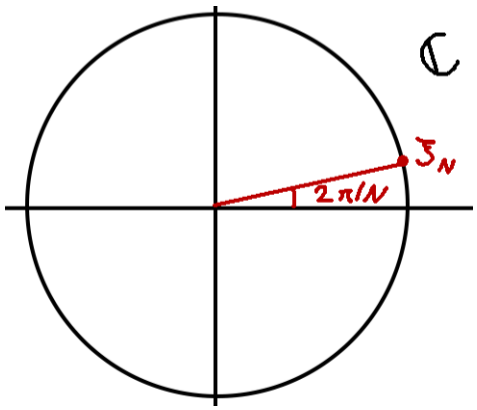
$$q(t_{j+1}) = \Delta t^2 A\left(q(t_j), \frac{q(t_j) - q(t_{j-1})}{\Delta t}\right) + 2q(t_j) - q(t_{j-1})$$

Съответно имаме рекурсия с дълбочина 2.

Дискретна Фурие трансформация

Имаме следното матрично представяне:

$$\xi_N := e^{\frac{2\pi i}{N}} = cos\frac{2\pi}{N} + isin\frac{2\pi}{N}$$



Съответно дефиниране $U_n \in \mathbb{C}^{NxN}$, такава че $u_{jk} = \xi_N^{jk}\frac{1}{\sqrt{N}}, j, k = 0, ...N-1$. Тази матрица е унитарна, т.е. умножена по себе си комплексно спрегната и транспонирана дава единичната матрица. Доказателство:

$$\overline{u_j k} = \overline{\xi_N}^{jk}\frac{1}{\sqrt{N}} = \xi_N^{-jk}\frac{1}{\sqrt{N}} = v_{jk}$$

$$\sum_{k=0}^{N-1} u_{jk}v_{kl} = \sum_{k=0}^{N-1} \xi_N^{jk}\xi_N^{-kl}\frac{1}{N} = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}\xi_N^{k(j-l)} = \begin{cases} \frac{1-\xi_N^{(j-l)N}}{1-\xi_N^{j-l}} = \frac{1-1}{1-\xi_N^{j-l}} = 0; j \neq l \\ 1; j = l \end{cases}$$

Съответно имаме 2 окръжности с различни обиколки Λ и $\tilde{\Lambda}$. Имаме N на брой ϕ и $\tilde{\phi}$. Съответно имаме трансформация $U_n\phi = \tilde{\phi}; U_n^{-1}\tilde{\phi} = \phi$ или:

$$\phi_j = \frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{k=0}^{N-1} e^{-2\pi ijk/N}\tilde{\phi_k}; \tilde{\phi_k} = \frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{j=0}^{N-1} e^{2\pi ijk/N}\phi_j$$

Нека вземем произволно h положително и фиксирано. Дефинираме $\hbar = \frac{h}{2\pi}$ и фиксираме за дължините между точките $\lambda\tilde{\lambda} = \frac{h}{N}$ или $\Lambda\tilde{\lambda} = \tilde{\Lambda}\lambda = h$. Съответно ако положим $x = j\lambda$ и $p = k\tilde{\lambda}$ трансформираме горния експонент в следния вид:

$$e^{2\pi ij/N} = e^{ipx/\hbar}$$

Тогава ако разгледаме $\phi(x), x \in \{0, \lambda, 2\lambda..., (N-1)\lambda\}; \tilde{\phi}(p), p \in \{0, \tilde{\lambda}, 2\tilde{\lambda}..., (N-1)\tilde{\lambda}\}$ можем да преобразувае трансформацията в следния вид:

$$\phi_j = \phi(j\lambda)\sqrt{\lambda}; \tilde{\phi_k} = \tilde{\phi}(k\tilde{\lambda})\sqrt{\tilde{\lambda}}$$

$$\tilde{\phi_k} = \frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{j=0}^{N-1} e^{2\pi ijk/N}\phi_j \Rightarrow \tilde{\phi}(p) = \frac{1}{\sqrt{h}}\sum_p e^{ixp/\hbar}\phi(x)\lambda$$

$$\phi_j = \frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{k=0}^{N-1} e^{-2\pi ijk/N}\tilde{\phi_k} \Rightarrow \phi(x) = \frac{1}{\sqrt{h}}\sum_p e^{-ixp/\hbar}\tilde{\phi}(p)\tilde{\lambda}$$

Евристични гранични случаи

Имаме два случая когато $N \to \infty$:

1. $\Lambda, \tilde{\Lambda} \to \infty, \lambda, \tilde{\lambda} \to 0$. Тогава сумите на Риман се превръщат в интеграли:

$$\tilde{\phi}(p) = \frac{1}{\sqrt{h}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ixp/\hbar} \phi(x) dx$$
$$\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{h}} \int_{-\infty}^{+\infty} -e^{-ixp/\hbar} \tilde{\phi}(p) dp$$

2. $\Lambda - fixed, \tilde{\Lambda} \to \infty, \lambda \to 0, \tilde{\lambda} - fixed$. Аналогично, само с един интеграл.

Общо Решение

$$\ddot{\varphi}_j = \kappa(\varphi_{j+1} + \varphi_{j-1} - 2\varphi_j)$$
$$\tilde{\varphi}_k = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j=0}^{N-1} e^{2\pi i jk/N} \varphi_j$$
$$\ddot{\tilde{\varphi}}_k = \frac{\kappa}{\sqrt{N}} \sum_{j=0}^{N-1} e^{2\pi i jk/N} (\varphi_{j+1} + \varphi_{j-1} - 2\varphi_j)$$

Сумата е циклична, съответно:

$$\ddot{\tilde{\varphi}}_k = \frac{\kappa}{\sqrt{N}} (e^{2\pi ik/N} + e^{-2\pi ik/N} - 2) \sum_{j=0}^{N-1} e^{2\pi i jk/N} \varphi_j = \kappa(e^{2\pi ik/N} + e^{-2\pi ik/N} - 2)\tilde{\phi}_k$$

Ако положим $\omega_k^2 = -\kappa(e^{2\pi ik/N} + e^{-2\pi ik/N} - 2)$, получаваме уравнение от вида $\ddot{\tilde{\varphi}}_k = -\omega_k^2 \tilde{\varphi}_k$, което има следното комлексно решение:$\tilde{\phi_k} = A_k^+ e^{i\omega t} + A_k^- e^{-i\omega t}$

22.10.2026

Дискретен анализ

Разглеждаме дискретна производна: $\partial_x^+ f(x) = \frac{f(x_+) - f(x)}{\lambda}$; $\partial_x^- f(x) = \frac{f(x) - f(x_-)}{\lambda}$;
Свойства:

а) Линейност: $\partial_x^\pm(af(x) + bg(x)) = a\partial_x^\pm f(x) + b\partial_x^\pm g(x))$;

б) Дискретно правило на Лайбниц: $\partial_x^\pm(fg(x)) = \partial_x^\pm(f(x))g(x_\pm) + \partial_x^\pm(g(x))f(x)$;

в) $\partial_x^+ f(x_-) = \partial_x^- f(x_+)$;

Дискретен интеграл - риманова сума.
Свойства:

а) Линейност

б) $\int_x \partial_x^\pm f(x) = 0$, заради цикличност

От последните и Лайбниц за производната можем да направим следния извод:
$0 = \int_x \partial_x^\pm(fg(x)) = \int_x(\partial_x^\pm(f(x))g(x_\pm) + \partial_x^\pm(g(x))f(x)) \Rightarrow \int_+ g(x_\pm)\partial_x^\pm(f(x)) = -\int_+ f(x)\partial_x^\pm(g(x))$

в) Цикличност: $\int_+ f(x) = \int_+ f(x_\pm)$

Допълнителни коментари: При смятане без цикличност $\partial_x x^n = nx^n - 1$. Дефинираме $x^{[n]} = x(x-\lambda)...(x-(n-1)\lambda)$. Съответно $\partial_x^+ x^{[n]} = \frac{x_+^{[n]} - x^{[n]}}{\lambda} = \frac{(x(x-\lambda)...(x-(n-2)\lambda))(x+\lambda-x+(n-1)\lambda)}{\lambda} = nx^{[n-1]}$.
Аналогично се вижда $\partial_x^- x^{[n]} = x_-^{[n]}$